ص

DATE: / / SUB: ریاضی

جلسه اول

آنالیز مختلط

1 حل معادله درجه 1 → $7x+2=9 \longrightarrow x=(9-2)\times 7^{-1}=$ ①

2 حل معادله درجه 2 → $x^2+4x=21 \longrightarrow (x+2)^2=x^2+4x+4=21+4=25$

روش حل: مربع کامل کردن $|x+2|=5 \rightarrow x=3, x=-7$

کاهش معادله درجه 2 به درجه 1

2 کاهش معادله درجه 3 به 2 : $x^3+cx+d=0$ $z^3=(x+y)^3=x^3+3xyz+y^3$

انتخاب هوشمندانه ⇒ $x^3+cx+y^3=-d+y^3$ $\begin{cases} z^3=-d+y^3 \\ 3yz=c \rightarrow z=\frac{c}{3y} \end{cases}$

باقی درجه 2 / ظاهر درجه 6 $\longrightarrow \left(\frac{c}{3y}\right)^3=-d+y^3 \longrightarrow x=z-y=\left(\frac{c}{3y}\right)-y$

کاهش معادله رو برو معادله درجه 3 : $ax^3+bx^2+cx+d=0$

بدون فرم x^2 $a(t-\alpha)^3+b(t-\alpha)^2+c(t-\alpha)+d=0$

$x \longrightarrow t-\alpha \longrightarrow$ اگر $\alpha=\frac{b}{3a}$ ضریب t^2 صفر می شود.

چرا برای حل معادله درجه 3 به اعداد مختلط نیاز داریم؟:

1- هر اسم معادله درجه 3 همواره ریشه حقیقی دارد 2- هر اسم معادله درجه 2 گاهی ریشه حقیقی ندارد

example: $x^3-15x-4=0 \longrightarrow$ (4 ریشه حقیقی است)

$\left(\frac{c}{3y}\right)^3=-d+y^3 \longrightarrow (-5)^3=y^6+4y^3 \longrightarrow y^3=-2\pm\sqrt{-121}=-2\pm 11\sqrt{-1}$

ریشه سوم آن $\longrightarrow y=(-2\pm\sqrt{-1})$, $x=\frac{c}{3y}-y=\frac{-5}{-2+\sqrt{-1}}-(-2+\sqrt{-1})$

$=\frac{-5-(-2+\sqrt{-1})^2}{-2+\sqrt{-1}}=\frac{-8+9\sqrt{-1}}{-2+\sqrt{-1}}=$ ④

سوال: چگونه 2 ریشه دیگر را پیدا کنیم؟

← تمام ریشه مختلط را پیدا کنیم.

$x^3-15x-4$ | $x-4$ / x^2+4x+1 ←

example: $x^3+9x=26 \Rightarrow \left(\frac{3}{y}\right)^3=26+y^3 \longrightarrow y^6+26y^3=27$

$\rightarrow y^6+26y^3=27 \rightarrow (y^3+13)^2=27+13^2=196=14^2 \rightarrow y^3=$

$\rightarrow z=\frac{3}{y}=3 \longrightarrow x=2$

$-27 \rightarrow z=\frac{3}{y}=-1 \rightarrow x=$

SOBHAN

30

DATE : / / SUB : جلسه دوم

خلاصه جلسه قبل ← معادله درجه 1 → معادله درجه 2 → معادله درجه 3 بدون x^2 → معادله درجه 3 با x^2 → معادله درجه 4

تعریف مجموعه اعداد مختلط :

$$\mathbb{C} \triangleq \{a+bi \mid a,b \in \mathbb{R} \ , \ i^2=-1\}$$

★ نمایش دکارتی ـ کارتزین :

$z_1 = a_1+b_1 i$, $z_2 = a_2+b_2 i$

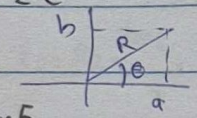
$z_1+z_2 \triangleq a_1 \oplus a_2 + (b_1+b_2)i$

$z_1 . z_2 \triangleq (a_1+b_1 i)(a_2+b_2 i) = a_1a_2 - b_1b_2 + (a_1b_2+a_2b_1)i$

★ ارتباط نمایش قطبی با نمایش کارتزین :

$z_1 = R_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = R_2 e^{i\theta_2}$

$R = \sqrt{a^2+b^2}$



$$z = a+bi = \begin{cases} Re^{i\tan^{-1}(\frac{b}{a})} & a>0 \\ Re^{i(\tan^{-1}(\frac{b}{a})+\pi)} & a<0 \end{cases}$$

مفهوم توان رسانی :

$5^2 = 5\times 5$

$5^{\frac{3}{2}} = \sqrt{5\times 5\times 5}$, $5^{\pi} \doteq 5^{3.1415}$ یا $5^{\frac{m}{n}}$

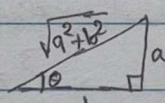
محاسبه با بسط تیلور ← $5^x = (e^{\log 5})^x = e^{x\log 5}$ و $e^x \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

تعریف مجموعه اعداد مختلط :

(1) تعریف e^z : $e^z \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ ← سازگار با تعریف e^x برای $x \in \mathbb{R}$

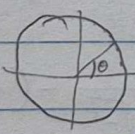
تعریف $\sin z$ ← تعریف $\sin\theta$ حقیقی

$\sin\theta \triangleq ?$ (1)



$\sin\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

(2)



$-\infty < \theta < +\infty$

(3) $\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots$

تعریف :

(2) $\sin z \triangleq z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots$

(3) $\cos z \triangleq 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots$

متفیه اویلر : $e^{iz} = \cos z + i\sin z \quad z \in \mathbb{C}$

$-1 = e^{i\pi} = \cos\pi + i\sin\pi$ بر خلاف اعداد حقیقی توابع نمایی و مثلثاتی از یک خانواده اند.

A good theory must prune the three of knowledge!

SOBHAN

DATE : / / SUB :

① $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$ (اثبات = با بسط دو جمله ای)

② $e^{iz} = \cos z + i \sin z$

③ $\begin{cases} (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \\ (e^{i\theta})^n = (\cos\theta + i\sin\theta)^n \end{cases} \longrightarrow e^{in\theta} = (\cos\theta + i\sin\theta)^n$ رابطه دمو آور

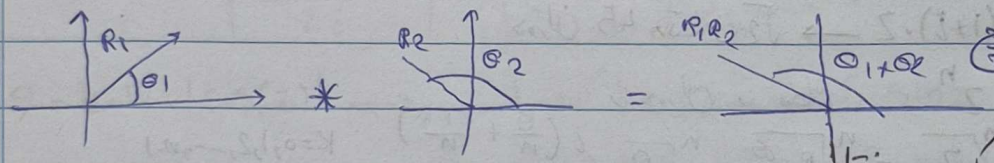
$= \cos n\theta + i \sin n\theta$

مثال: $n=2$ ← $(\cos\theta + i\sin\theta)^2 = \cos^2\theta - \sin^2\theta + 2i\sin\theta\cos\theta = \cos 2\theta + i\sin 2\theta$

نکته: برای جمع نمایش کارتزین، برای ضرب نمایش قطبی آسانتر است.

$(2+3i) + (5+6i) = 7+9i$ ✓

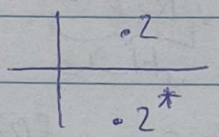
$z_1 = R_1 e^{i\theta_1}, z_2 = R_2 e^{i\theta_2} \longrightarrow z_1 \cdot z_2 = R_1 R_2 e^{(\theta_1+\theta_2)}$ ✓



تجانس مارپیچ

تعریف مزدوج یک عدد مختلط

$z^* \triangleq \bar{z} = a - bi$



خواص مزدوج:

① $|z^*| = |z| = \sqrt{a^2+b^2}$ ✓ (1,5): $(z_1+z_2)^* = z_1^* + z_2^*$

② $(z_1 z_2)^* = (z_1^* z_2^*)$. ترتیب ضرب کردن، مزدوج کردن تابل جابجایی است.

$(R_1 e^{i\theta_1} \cdot R_2 e^{i\theta_2})^* = (R_1 R_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)})^* = R_1 R_2 e^{-i(\theta_1+\theta_2)}$

③ اگر $f(z) = z^n$ یا e^z یا $\sin z \longrightarrow f(z^*) = (f(z))^*$

* سری تیلور با ضرایب حقیقی داشته باشد.

اثبات $\rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \rightarrow \overline{f(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} \overline{a_n z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \overline{a_n}(\overline{z^n})$

$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (\bar{z})^n = f(\bar{z})$

نتیجه: در هر جمله ای با ضرایب حقیقی، اگر z_0 ریشه باشد، $\bar{z_0}$ نیز ریشه است!

$ax^2+bx+c=0 \longrightarrow x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ← مزدوج

$a,b,c \in \mathbb{R}$

اثبات = خاصیت ③ ← فرض سوال: $f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots a_1 z + a_0 = 0$

حکم سوال: $f(\bar{z}) = a_n (\bar{z})^n + a_{n-1} (\bar{z})^{n-1} + \dots a_1 \bar{z} + a_0 = 0$

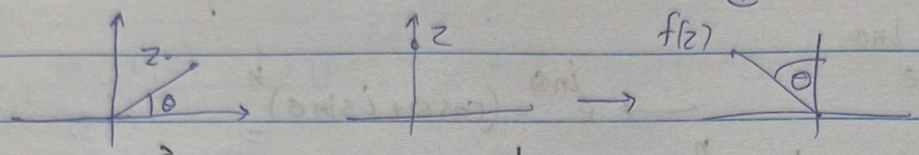
SOBHAN

DATE : / / SUB :

نمودن روی نگاشت های مختلط

1- $f(z)=z+z_0$ انتقال به اندازه z_0

2- $f(z)=z.z_0$ Scale + rotation: تغییر مقیاس و چرخش



3- $f(z)=z^3$ دوران و تغییر مقیاس

$z=Re^{i\theta} \rightarrow z^3=R^3e^{i3\theta}$

حالت سوم:

نمودن روی توابع مختلط:

① - $f(z)=(1+i)+z$ → انتقال با $(i+1)$

② - $f(z)=(1+i).z$ → دوران 45، تغییر $\sqrt{2}$

③ - $f(z)=z^n$ دوران و تغییر

④ - $f(z)=\sqrt[n]{z}=\sqrt[n]{Re^{i\theta}}=\sqrt[n]{R}\,e^{i\left(\frac{\theta}{n}+\frac{2k\pi}{n}\right)}$ $k=0,1,2,\dots,n-1$

$z=Re^{i\theta}$ — جواب اصلی

$f(x)=\sqrt{x}$ → عدد مثبتی که در خودش ضرب شود مثبت می‌شود → $f(z)=\sqrt{z} \rightarrow \sqrt{Re^{i\theta}}=\sqrt{R}\,e^{i\frac{\theta}{2}}, \sqrt{R}\,e^{i(\frac{\theta}{2}+\pi)}$

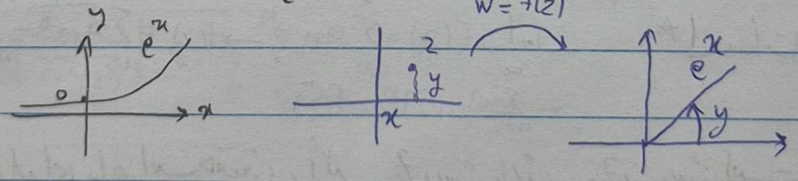
$y^3=1 \rightarrow y=1 \quad e^{i\theta}$ $\theta \in \{0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\}$

⑤ - $f(z)=e^z=e^{x+iy}=e^x.e^{iy}$

این تابع ورودی 2 بعدی و خروجی 2 بعدی دارد

پس 4 بعدی است و برای نشان دادن حرکت دو بعدی ① خیلی ممکن است ② قطبی ③ 3 بعد و استفاده از رنگ برای بعد 4.

یادآوری $y=e^x$



مقدار حقیقی z، اندازه e^z را مشخص می‌کند و مقدار موهومی z، فاز (زاویه) e^z را مشخص می‌کند

اگر $z_2=z_1+i2k\pi \rightarrow e^{z_1}=e^{z_2}$

تفاوت $y=e^x$ با $w=e^z$: نمایش حقیقی با نمایش مختلط!

① $y=e^x$ یک به یک است $w=e^z$ یک به یک نیست!

② $y=e^x$ پوشا است $w=e^z$ پوشا است.

SOBHAN

DATE : / / SUB :

6- $w = \ln(z) \triangleq$ تابع e^z یک به یک نیست، وارون نیز معنا ندارد

$$w = Ln(z) = Ln(Re^{i\theta}) = Ln(R) + i(\theta + 2k\pi)$$

multi-valued ← جواب اصلی

7- $w = z_1^{z_2} = \left(e^{\ln(z_1)}\right)^{z_2} = e^{(\ln z_1)\cdot z_2}$ صرفا وقتی z_2 حقیقی باشد تا $\ln z_1$ یکتا باشد.

multi-valued

8- $|\sin(z)| \triangleq z - \frac{z^3}{5!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots$

$$\text{مقدار} = \left|\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}\right| \simeq \left|\frac{e^{-iz}}{2i}\right| \xrightarrow[\text{حقیقی بزرگ}]{\text{تابع نمایی باشد}} \infty$$

9- $w = |\cos(z)| \longrightarrow$ همان $\sin z$ که $\frac{\pi}{2}$ شیفت پیدا کرده است.

$$\text{ثابت کنید } \cos\left(\frac{\pi}{2} - z\right) = \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}-z)} + e^{-i(\frac{\pi}{2}-z)}}{2} = \frac{e^{i\frac{\pi}{2}}e^{-iz} + e^{-i\frac{\pi}{2}}e^{iz}}{2}$$

$$= \frac{ie^{-iz} - ie^{iz}}{2} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin(z)$$

نکته:

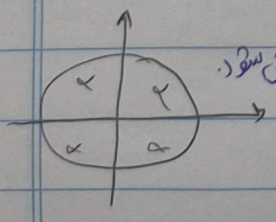
$$\left.\begin{aligned} e^{iz} &= \cos z + i\sin z \\ e^{-iz} &= \cos z - i\sin z \end{aligned}\right\} \longrightarrow \begin{aligned} \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \end{aligned}$$

10- $w = |\tan(z)| = \left|\frac{\sin(z)}{\cos(z)}\right| = \frac{1}{i}\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} = \left|\frac{-1}{i}\frac{e^{-iz}}{e^{-iz}}\right| = 1$

قضیه اساسی جبر: هر جمله ای درجه n دقیقا n ریشه در اعداد مختلط دارد.

$f(z) = a_n z^n + \cdots + a_0 = 0$ ← n ریشه در اعداد مختلط دارد.

سوال: چگونه صفحه اعداد مختلط را اسکن کنیم تا ببینیم کدام n نقطه خروجی صفر می شود؟



یک دایره روی صفحه در نظر می گیریم و بزرگ و کوچک می کنیم تا کامل صفحه اسکن شود.

اگر $R = 0 \longrightarrow w = a_0$

اگر $R = \infty \longrightarrow |w| = |a_n R^n| \longrightarrow$ دایره به شعاع ∞

ق

$\frac{Az+Ac+B}{z+c}$

DATE : / / SUB :

جلسه چهارم

(18) $\rightarrow |\sin h(z)| = |\sin(iz)|$ همان $|\sin(z)|$ که 90° چرخیده است $\leftarrow$ 90° دوران

(12) نگاشت هوموگرافیک (تبدیل کسری خطی)

$w = \frac{az+b}{cz+d} = \frac{\frac{az}{c}+\frac{b}{c}}{z+\frac{d}{c}} = \frac{\frac{a}{c}(z+\frac{d}{c}) - \frac{ad}{c^2}+\frac{b}{c}}{z+\frac{d}{c}}$

معادل حقیقی $\leftarrow y = \frac{ax+b}{cx+d}$

$= \underbrace{\frac{a}{c}}_{A} + \frac{\underbrace{\frac{bc-ad}{c^2}}_{B}}{z+\frac{d}{c}} = A + \frac{B}{z+c}$

$k(z) = z+c$ انتقال

$h(z) = \frac{1}{z} \rightarrow ?$

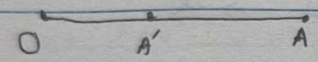
$g(z) = z \cdot B$ تجانس با ضریب

$f(z) = A+z$ انتقال

هموگرافیک $= f \circ g \circ h \circ k(z)$

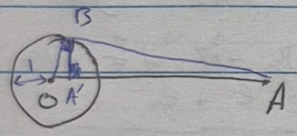
برای فهمیدن نگاشت $\frac{1}{z}$ ابتدا معکوس انعکاس را باید تعریف کنیم.

* نگاشت هندسه انعکاس:



$\rightarrow |OA'||OA| = 1$

منعکس A نسبت به O، نقطه ای روی خط OA است مثل A' به نحوی که



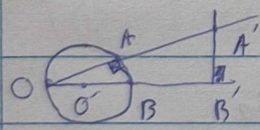
از تشابه دو مثلث قائم الزاویه $1 = (OB)^2 = OA \times OA'$

نکات:

① منعکس خطی که از مبدأ انعکاس عبور می کند، خودش می شود. (هر نقطه روی خط منعکسشان روی همان خط قرار می گیرد.)



② منعکس دایره ای از مبدأ انعکاس عبور می کند، خطی است عمود بر OO' که از مبدأ عبور نمی کند.



(تشابه)

③ منعکس خطی که از مبدأ عبور نمی کند، دایره ای است که از مبدأ عبور می کند.

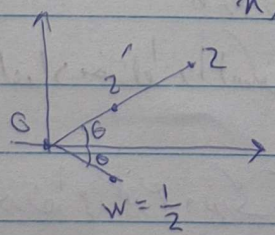
④ منعکس دایره ای که از مبدأ عبور نمی کند، دایره ای است که از مبدأ عبور نمی کند.

ارتباط نگاشت $\frac{1}{z}$ با انعکاس

$z = Re^{i\theta}$ $\quad w = \frac{1}{z} = \frac{1}{Re^{i\theta}} = \frac{1}{R}e^{-i\theta}$

$\rightarrow |w||z| = 1$

$\frac{1}{z}$ همان انعکاس است + بعلاوه بازتاب نسبت به محور x



SOBHAN

DATE : / / SUB :

مثال: منحنی $ax^2+ay^2+bx+cy+d=0$ در صفحه z را در نظر بگیرید. تحت نگاشت $w=\frac{1}{2}$ صفحه z به چه ناحیه‌ای نگاشته می‌شود؟

اگر $a\neq 0$ → z صفحه دایره

اگر $a=0$ → خط

$w=\frac{1}{2} \to z=\frac{1}{w} \to x+iy=\frac{1}{u+iv}\times\frac{u-iv}{u-iv}$

$=\frac{u-iv}{u^2+v^2}=\frac{u}{u^2+v^2}+i\left(\frac{-v}{u^2+v^2}\right) \to x=\frac{u}{u^2+v^2}, y=\frac{-v}{u^2+v^2}$

جایگذاری در معادله اولیه ←

$a\left(\frac{u}{v^2+u^2}\right)^2+a\left(\frac{-v}{u^2+v^2}\right)^2+b\left(\frac{u}{u^2+v^2}\right)+c\left(\frac{-v}{u^2+v^2}\right)+d=0$

ساده کردن → $a+bu-cv+d(u^2+v^2)=0$

نگاشت یافته آن خطی است با شیب قرینه که از مبدا می‌گذرد ← خطی که از مبدا می‌گذرد

اگر $a=0, d=0$ →

اگر $a\neq 0, d=0$ → دایره‌ای که از مبدا می‌گذرد → خطی که از مبدا نمی‌گذرد

$w=\frac{az+b}{cz+d}$ شکل دیگر $\to A+\frac{B}{z+C}$

پرسش: اگر بخواهیم نگاشت $w=\frac{az+b}{cz+d}$ از چهار نقطه دلخواه مثل $(z_i,w_i)_{i=1,2,3,4}$ عبور کند چگونه a و b و c و d را بیابیم؟

$w_i=\frac{az_i+b}{cz_i+d}$ چهار معادله، چهار مجهول

* نمی‌توان به دست آورد لزوماً چون:

یادآوری از پیرستان: $ax+by+c=0$ ← معادله خط فوق 2 درجه $(x+y+1=0)$ آزادی دارد

وارون نگاشت موبیوس:

$w=\frac{az+b}{cz+d} \to z=\frac{-dw+b}{cw-a}$

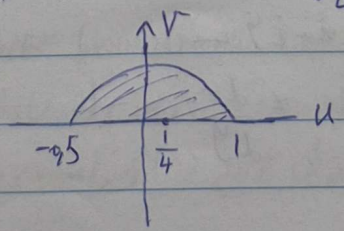
مسوال: ربع اول صفحه z تحت نگاشت $w=\frac{z-1}{z+2}$ به چه ناحیه‌ای نگاشته می‌شود؟

$w=\frac{z-1}{z+2} \to z=\frac{2w+1}{1-w} \to x+iy=\frac{2(u+iv)+1}{1-(u+iv)}$ روش جبری: ↳ $x>0, y>0$

$\Rightarrow x=\frac{-2v^2-2u^2+u+1}{(1-u)^2+v^2}>0 \to 2v^2+2u^2-u-1<0 \to (u-\frac{1}{4})^2+v^2<\frac{9}{16}$

$y=\frac{3v}{(1-u)^2+v^2}>0 \to v>0$

دایره به مرکز $(\frac{1}{4},0)$ شعاع $\frac{3}{4}$



SOBHAN

ص 8

DATE : / / SUB :

روش هندسی:

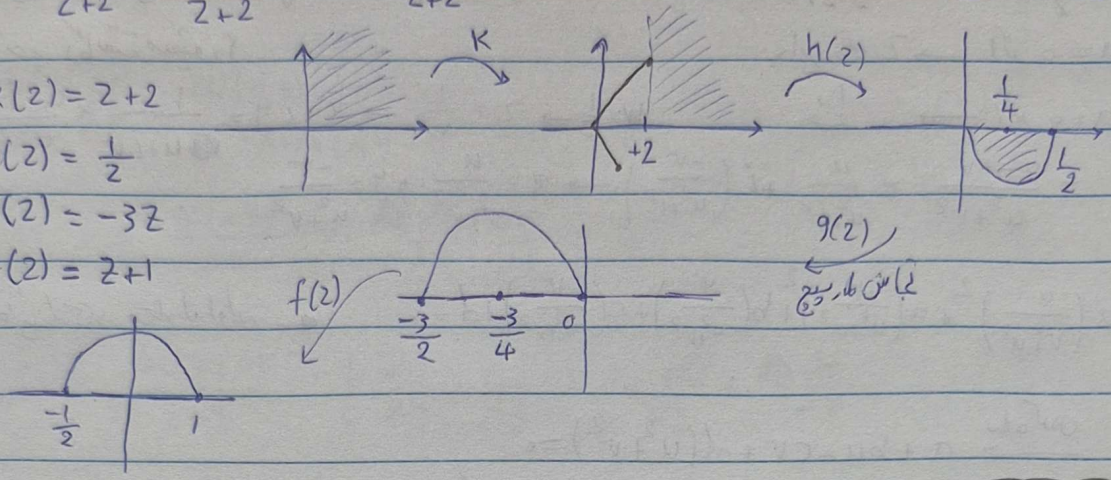
$$w=\frac{z-1}{z+2}=\frac{z+2-3}{z+2}=1+\frac{-3}{z+2}=f\circ g\circ h\circ k(z)$$

$k(z)=z+2$

$h(z)=\frac{1}{2}$

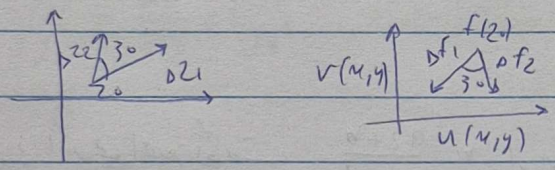
$g(z)=-3z$

$f(z)=z+1$



حاسبه دیفرانسیل مشتق توابع مختلط

تعریف مشتق: $f'(z)\triangleq\frac{\Delta f}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}$



① توابع مشتق‌پذیر، $f'(z)\neq 0$، Angle preserving هستند.

② اکثر توابع مشتق‌پذیرند!!!

چگونه یک تابع مشتق‌پذیر را تشخیص دهیم؟ ① از تعریف ② چک کردن شرط کافی کوشی ریمان

$f(z)=v(x,y)+iv(x,y)$ CR: ① $\begin{cases}\frac{du}{dx}=\frac{dv}{dy}\\ \frac{dv}{dy}=\frac{-dv}{dx}\end{cases}$

② وجود v_x, v_y, u_x, u_y های پیوسته با آن

مثال: آیا $f(z)=e^z$ مشتق‌پذیر است؟

$f(z)=e^z=e^{(x+iy)}=e^x e^{iy}=e^x\cos y+ie^x\sin y$

$u(x,y)=e^x\cos y,\ v=e^x\sin y$

$\frac{du}{dx}=e^x\cos y=\frac{dv}{dy}$

$\frac{du}{dy}=-e^x\sin y=\frac{-dv}{dx}$

$\Rightarrow e^x$ مشتق‌پذیر است

مثال: $f(z)=\bar{z}$

$f(z)=\bar{z}=\overline{x+yi}=x-iy\rightarrow u(x,y)=x, v(x,y)=-y$

$\frac{du}{dx}=1\neq\frac{dv}{dy}=-1\longrightarrow$ مشتق‌پذیر نیست.

SOBHAN

DATE : / / SUB :

ارتباط مفهوم مشتق پذیری با معادلات کوشی ریمان $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$

$$f'(z) \triangleq \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \frac{\Delta u(x,y) + i\Delta v(x,y)}{\Delta x + i\Delta y}$$

(اثبات لزوم)

این شرط‌ها شرط لازم هستند.

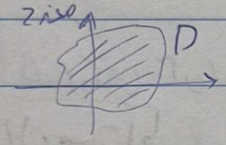
① $\Delta x \to 0,\ \Delta y = 0$ $= \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x} = \frac{du}{dx} + i\frac{dv}{dx}$

② $\Delta x = 0,\ \Delta y \to 0$ $= \frac{\Delta u + i\Delta v}{i\Delta y} = \frac{1}{i}\frac{du}{dy} + \frac{dv}{dy} = -i\frac{du}{dy} + \frac{dv}{dy}$

① = ② $\longrightarrow f'(z) = \frac{du}{dx} + i\frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dy} - i\frac{du}{dy}$ $\begin{cases} \frac{du}{dx} = \frac{dv}{dy} \\ \frac{dv}{dx} = -\frac{du}{dy} \end{cases}$

$\longrightarrow \frac{du}{dx} - i\frac{du}{dy} = \frac{dv}{dy} + i\frac{dv}{dx}$ به شرط داشتن مقدار حقیقی $f(z)$، $(u(x,y))$ مشتق قابل محاسبه است!

~~~ موهومی ~~~ $(v(x,y))$ ~~~ ~~~ !



تعریف: ① تابع تمام ریخت Holomorphic

$f(z)$ روی ناحیه D، هولومورفیک است اگر $f(z)$ روی D موجود باشد.

② تابع تحلیلی Analytic

$f(z)$ روی ناحیه D، تحلیلی است اگر $f(z)$ بسط تیلور همگرا داشته باشد. $f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots$

قضیه: $f(z)$ هولومورفیک است $\Leftrightarrow$ تحلیلی است.

③ تابع تام Entire: تابعی که روی کل صفحه z، هولومورفیک باشد. مثل e^z

توابع مشتق پذیر معروف:

① جمله‌ای‌ها $\frac{dz^5}{dz} = 5z^4$ ② نمایی e^z, $\cosh(z)$, $\sin(z)$ $\frac{de^z}{dz} = e^z$

③ اگر f و g مشتق پذیر باشند $(f+g)$ ، $(f-g)$ ، (fog) مشتق پذیرند.

④ قضیه کوشی: اگر $f(z)$ در همسایگی $z=z_0$ مشتق پذیر باشد آنگاه $f(z)$ در همسایگی $z=z_0$ مشتق پذیر است.

① چرا به صرف داشتن مقدار حقیقی تابع مشتق پذیر $f(z) = u + iv$، مشتق قابل محاسبه است؟

② فرض کنیم $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$، که u داده شده است و ما مجاز به تغییر v هستیم، آیا با انتخاب مناسب v می‌توان تابع $f(z)$ را مشتق پذیر کرد؟ ~~آیا~~ نه، باید v همساز مزدوج u باشد.

SOBHAN

ممکن است دو تا معادله معنی جواب نداشته باشد.
~~~

DATE : / / SUB :

کوشی ریمان در دستگاه قطبی: $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}$, $\frac{\partial u}{\partial \theta} = -r\frac{\partial v}{\partial r}$

تعریف: $v(x,y)$ را همساز مزدوج $u(x,y)$ نامند، اگر $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ تابع تحلیلی باشد.

مثال $u(x,y) = x^2 - y^2 \rightarrow v(x,y)$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} \rightarrow v(x,y) = 2xy + g(x) = \boxed{2xy + c}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -2y = \frac{-\partial v}{\partial x} = -(2y + g(x)) \rightarrow g'(x) = 0 \rightarrow g(x) = c$$

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y) = x^2 - y^2 + i\,2xy + ic = z^2 + c$$

جواب سوال ① صفحه قبل: زیرا کار را می‌توانیم بدست آوریم

مشاهده: دستگاه فوق برای هر u، جواب ندارد!

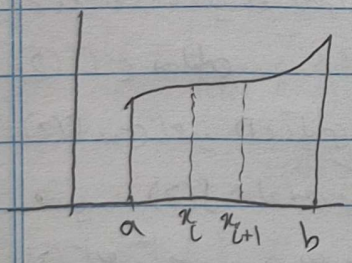
سوال ③ برای چه توابعی دستگاه فوق جواب دارد؟

$$CR\begin{cases} u_x = v_y \rightarrow u_{xx} = v_{yx} \\ u_y = -v_x \rightarrow u_{yy} = -v_{xy} \end{cases} \rightarrow \boxed{u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0}$$

شرط لازم و کافی آن است که $u(x,y)$ در معادله لاپلاس صادق باشد.

$u_{xx} + u_{yy} = 0$ معادله لاپلاس

انتگرال مختلط



$$\int_a^b f(x)dx \triangleq \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad \begin{matrix} x_1 = a \\ x_n = b \end{matrix}$$

قضیه اساسی حساب: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, $F'(x) = f(x)$

$$\frac{dF}{dx} = f \rightarrow \Delta F = f(x)\Delta x \rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} f(x_i)(x_{i+1} - x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \Delta F(x_i)$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} F(x_{i+1}) - F(x_i) = F(b) - F(a)$$

انتگرال مختلط، انتگرال f را روی مسیر γ به شکل زیر نمایش می‌دهیم

$f(z)dz = f(z_i)(z_{i+1} - z_i) = F(b) - F(a) \rightarrow$ در نهایت انتگرال به مسیر بستگی ندارد

اگر f یک دستگاه باشد، ولی اگر f یک دستگاه نباشد، به مسیر بستگی پیدا می‌کند

چگونه انتگرال مختلط را حساب کنیم؟ ① FTC یا $F(b) - F(a)$ ② ML-bound

③ قضیه کوشی ④ قضیه مانده‌ها

SOBHAN

DATE : / / SUB :

قضیه کوشی: اگر $f(z)$ روی D هولومورفیک باشد، آنگاه $\oint_C f(z)dz = 0$ برای هر C داخل D

ML Bound: $|\int f(z)dz| \leq M.L$ ← $M = \max|f|$ روی مسیر انتگرال ← L = طول مسیر انتگرال گیری

مثال $I = \int_{|z|=2} \frac{z^2+4}{z^7-7z^5+3z} \leq \lim_{R\to\infty} \int_{|z|=R} \frac{z^2+4}{z^7-7z^5+3z} dz$

ML Bound $\to L = 2\pi R$, $\max(|f|) \simeq \frac{1}{R^5}$ $\to M.L = 2\pi R \times \frac{1}{R^5} \to 0$

$\to |I| \leq 0 \to I = 0$

$$I = \int_{|z|=1} z^n dz = \begin{cases} 0 & n \geq 0 \\ 0 & n \leq -2 \\ 2\pi i & n = -1 \end{cases}$$ (یا مستقل از n)

$|z|=1 \sim z = e^{ix}$ $0 \leq x \leq 2\pi$ $\to dz = ie^{ix}dx$

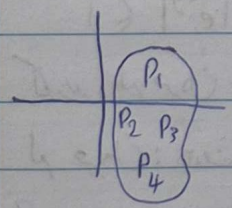
$\int_{|z|=1} \frac{1}{z} dz$

$$\to \int_{|z|=1} z^n dz = \int_{x=0}^{2\pi} (e^{ix})^n ie^{ix} dx = i\int_0^{2\pi} (e^{ix})^{n+1} dx = \begin{cases} 0 & o.w \\ 2\pi i & n=-1 \end{cases}$$

حال اگر f سری همراه داشته باشد:

$$\oint_{|z|=1} f(z)dz = \oint_{|z|<1} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} a_n z^n \xrightarrow[\text{از } a_{-1}z^{-1} \text{ صفر میشود}]{\text{همه جا به جز}} = (a_{-1})2\pi i$$

قضیه مانده ها: چگونه $\oint_C f(z)dz$ را حساب کنیم وقتی تابع f داخل C روی $P_1, P_2, \dots, P_n$ مشتق ناپذیر است؟



$$\int_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{i=1}^{n} Res(f, P_i)$$

$Res(f, P_i) = P_i$ ضریب $\frac{1}{z-P_i}$ در سری همراه تابع f حول

در صورتی که F سری لورانت داشته باشد.

P_i حول f سری لورانت $= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-P_i)^n$

SOBHAN

DATE : / / SUB :

روش های محاسبه انتگرال مختلط

1- قضیه باقیمانده : $\oint_{\gamma} f(z)\,dz = 2\pi i \sum \text{Res}(f, z_k)$ ← معادل حقیقی ندارد.

2- ML-Bound ← 0

3- قضیه کوشی ← 0 (بسته)

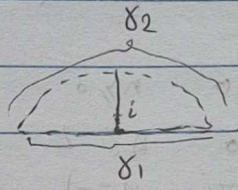
4- قضیه مانده ← یاد مشتق

(*) صبا تو امتحان میاد.

$$\text{Res}\left(\frac{e^{iz}}{1+z^2}, i\right) = \frac{e^{-1}}{2i}$$

مثال → انتگرال حقیقی $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2}\,dx = \text{Re}\left\{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{1+x^2}\,dx\right\} = \int_{z=-\infty}^{z=+\infty} \frac{e^{iz}}{1+z^2}\,dz$ ($\frac{\cos x + i\sin x}{1+x^2}$)

یاد مشتق ندارد.



نیم دایره به مرکز و شعاع R

$$= \lim_{R\to\infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{1+z^2}\,dz$$

$$= \int_{\gamma_1} \frac{e^{iz}}{1+z^2}\,dz + \int_{\gamma_2} \frac{e^{iz}}{1+z^2}\,dz$$

توجه: C_R خم بسته است و می توان از قضیه مانده ها استفاده کرد!

$\int_{\gamma_2} \frac{e^{iz}}{1+z^2}\,dz$ ← لم جردن ← 0

مانده ها $= 2\pi i \left(\text{Res}\left(\frac{e^{iz}}{1+z^2}, i\right)\right) = 2\pi i \frac{e^{-1}}{2i} = \frac{\pi}{e}$

(بسته + خوش) C_R لذا نقطه مشکل نابینه داخل

لم جردن → هدف $\int_{\gamma_2} \frac{e^{iz}}{1+z^2}\,dz = 0$ $\quad L = \pi R$ ← نیم دایره ← ML-bound

$M = \left|\int_{\gamma_2} \frac{e^{iz}}{1+z^2} e\,dz\right|$ ← ماکزیمم انتگرال روی γ_2

$\max_{z\in\gamma_2} \frac{e^{iz}}{1+z^2} = ? \frac{1}{k^2}$

چون y مثبت است

چون $e^z = e^{x-iy}$, $e^{-iy} \to |e^z| = e^x$ $\quad e^{i(x+iy)} = e^{ix}e^{-y} \to |e^{iz}| = |e^{-y}| \le 1$

گاهی لم جردن = ساختن مسیر بسته

لم جردن: هدف: نشان میدا انتگرال کسری به خم بسته ا

$\lim_{R\to\infty} \int_{\gamma_2} e^{iaz} g(z)\,dz = 0$

$\gamma_2 \to$ نیم دایره به شعاع R

① $a > 0$ ② $|g(z)| \le M(R) \to 0$ تابع حقیقی $a, R \to 0$

ورود حتما قضیه اصلی (1) فرمول انتگرال کوشی

f روی D هولومورفیک باشد

$\oint_C \frac{f(z)}{z-w}\,dz = 2\pi i f(w)$ ← لم

$W \in C$, $C \in D$

باقیمانده $= 2\pi i \,\text{Res}\left(\frac{f(z)}{z-w}, w\right)$

هولومورفیک

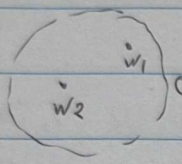
خم بسته شامل w

SOBHAN

DATE : / / SUB :

نتایج مستقیم انتگرال کوشی

① اگر $f(z)$ روی خم ساده c معلوم باشد آنگاه در هر نقطه داخل خم نیز معلوم است.



هولومورفیک

$$f(w_1) = \frac{1}{2\pi i}\int_c \frac{f(z)}{z-w_1}\,dz$$

$$f(w_2) = \frac{1}{2\pi i}\int_c \frac{f(z)}{z-w_2}\,dz$$

② قضیه کورسا: اگر $f(z)$ روی D مشتق مرتبه اول داشته باشد، آنگاه مشتق مرتبه nام دارد!

فرمول انتگرال کوشی

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f(z)}{z-w}\,dz$$

* معادل حقیقی ندارد.

$$\frac{d^n f(w)}{dw^n} = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f(z)}{(z-w)^{n+1}}\,n!\,dz$$

قضیه لیوویل: اگر $f(z)$ روی K همه (اعداد مختلط) هولومورفیک باشد و کران دار باشد.

تام

آنگاه تابعی ثابت است.

$\forall z \quad |f(z)| \le M \rightarrow$ ثابت

$\forall w:\ f'(w) \overset{\text{کورسا}}{=} \left|\frac{1}{2\pi i}\int_c \frac{f(z)}{(z-w)^2}\,dz\right| \xrightarrow{ML\text{-bound}} \le \frac{1}{2\pi}\,2\pi R\,\frac{|f(z)|}{R^2} \to 0$

وقتی R به سمت بی‌نهایت میل می‌کند

اثبات قضیه اساسی جبر با قضیه لیوویل:

هر چند جمله‌ای درجه n، یک رشته (n رشته) مختلط دارد.

$P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$

اگر $P(z)$ رشته مختلط نداشته باشد آنگاه $P(z)$ تام می‌شود که $f(z)$ تابعی ثابت است.

$f(z) = \frac{1}{P(z)}$

از طرفی $F(z)$ کران دار است.

DATE : / /

SUB : خلاصه نکات مشتق و انتگرال محفوظ خودم

منبع: حق + رحامی + GPT

تابع تام: تابعی که در تمام صفحه مختلط مشتق پذیر باشد مثل e^z، چند جمله ای، مثلثاتی

قضیه اول کوشی - ریمان (شرط لازم مشتق پذیری) ← $u_x = v_y$, $v_x = -u_y$

قضیه دوم کوشی - ریمان (شرط کافی مشتق پذیری) ← اگر تابع u, v, u_x, u_y, v_x, v_y پیوسته باشند و اگر قضیه اول برقرار باشد آنگاه f مشتق پذیر است و مشتق برابر است با:

$$f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y = u_x - iu_y = v_y + iv_x$$

مشتق گیری: یکبار فقط با x هست / فقط با y / فقط با u / فقط با v

کوشی - ریمان در مختصات قطبی:

$u_r = \frac{1}{r} v_\theta$

$u_\theta = -r v_r$

$$f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r) = e^{-i\theta}(u_r - i\frac{1}{r}u_\theta) = e^{-i\theta}(\frac{1}{r}v_\theta + iv_r) = \frac{e^{-i\theta}}{r}(v_\theta - iu_\theta)$$

نقطه تحلیلی Analitic: هرگاه در آن نقطه و نیز در تمام نقاط به همسایگی ε از آن نقطه، مشتق پذیر باشد.

شرط لازم و کافی برای اینکه تابع مختلطی در یک نقطه دلخواه دارای مشتق از هر مرتبه ای باشد آن است که در آن نقطه تحلیلی باشد.

تابع تام رفت Holomorphic: $f(z)$ روی ناحیه هولومورفیک است اگر $f'(z)$ روی D موجود باشد

* اگر یک تابع مختلط در یک ناحیه باز مشتق پذیر باشد، آن تابع هولومورفیک است
* تمام جمله ای ها، نمایی ها و توابع مثلثاتی مختلط در کل صفحه مختلط هولومورفیک هستند.
* توابعی مثل مزدوج مختلط یا قدر مطلق اجزا هولومورفیک نیستند، چون معادلات کوشی - ریمان را نقض می‌کنند

تفاوت بین تابع هولومورفیک و تابع مشتق پذیر:

هولومورفیک یعنی در یک ناحیه همه نقاط مشتق پذیر باشد ← ولی این عبارت برای یک نقطه هست

بنابراین هر تابع هولومورفیک در هر نقطه اش مشتق پذیر است، اما ممکن است تابعی در یک نقطه مشتق پذیر باشد ولی در کل ناحیه هولومورفیک نباشد

تفاوت بین تابع تام و هولومورفیک:

تابع هولومورفیک زیرمجموعه تام هست یعنی اگر ناحیه D برابر با کل ناحیه (C) باشد آنوقت تام میشود مثلا $f(z) = \frac{1}{z}$ در ناحیه $C - \{0\}$ هولومورفیک است ولی در کل C نیست.

بسیاری از توابعی که در یک ناحیه باز مشتق پذیر هستند ولی در یک نقطه خاص تکینگی دارند، هولومورفیک ولی غیرتام هستند.

تعریف تابع تحلیل Analatic:

تابعی است که در یک ناحیه باز از صفحه مختلط با سری تیلور همگرای خود در هر نقطه آن ناحیه برابر باشد. تعداد مختلط تابع هولومورفیک = تابع آنالیتیک

SOBHAN

DATE : / / SUB :

① قضیه اساسی حسابان: (FTC)

$$\int_C f(z)dz = \int_A^B dF_r + i\int_A^B dF_i = F(B) - F(A)$$

میرنظ

چه وقت از FTC استفاده می کنیم؟ مسیر باز باشد و تابع آنالیتیک باشد و فقط تکینگی داخل

مثال همون اعدادی $\int_i^1 (z^2)dz \quad F(z) = \int z^2 dz = \frac{z^3}{3}, F(i) = \frac{-i}{3}, F(1) = \frac{1}{3} \rightarrow F(i) - F(1) = \frac{-i-1}{3}$

② ML-bound

کران ML یک روشی برای کران بالای مقدار مدول مطلق انتگرال مختلط روی یک مسیر بسته یا باز است. این روش زمانی مفید است که نتوانیم مقدار دقیق انتگرال را محاسبه کنیم اما خواهیم حداکثر مقدار را بدست آورد کنیم. چه وقت از کران ML استفاده می کنیم؟ وقتی فقط کران نمی خواهیم پیدا کنیم نه مقدار دقیق و زمانی که نتوانیم مقدار f(z) را تعیین بزنیم و مسیر انتگرال مشخص باشد

مثال: مسیر $|z|=2$ $\int_C \frac{2}{z^2+1} dz \quad |z^2+1| \geq ||z^2|-|1|| = 4-1 = 3$ (نامساوی مثلثاتی)

since $||z^2|-|1|| \leq |z^2+1| \leq |z^2|+|1|$ کران پایین برای مخرج = کران بالا برای کسر

$$\left|\frac{z}{z^2+1}\right| \leq \frac{|z|}{|z^2+1|} = \frac{2}{3} \qquad M = \frac{2}{3}$$

برای محاسبه L (طول مسیر انتگرال) از معادله اولیه سوال که در اینجا $|z|=2$ است باید درآورد که در اینجا دایره ای به شعاع 2 هست $\rightarrow 2\pi r = 4\pi$

$$ML = \frac{8\pi}{3}$$

③ قضیه کوشی: اگر تابعی درون یک ناحیه بسته و مسیر بسته ای که روی آن انتگرال میگیریم هولومورفیک باشد مقدار انتگرال روی مسیر صفر خواهد بود. مثلاً هر چندجمله ای چون تابع تام است پس انتگرال آن روی هر ناحیه ای که همین باشد برابر با صفر است.

مثال: $\oint_C \frac{1}{2} dz$ ~~$|z|=2$~~

حالت ①: وقتی مسیر C دایره ای به شعاع ۲ و به مرکز $z=0$ باشد چون $z=0$ نقطه تکینگی است (یعنی مشتق پذیر نیست) پس از کوشی نمی توان استفاده کرد و باید از قضیه مانده ها استفاده کرد.

حالت ②: وقتی مسیر C دایره ای به مرکز $z=2$ و به شعاع ۱ باشد، چون $z=0$ درون ناحیه نیست پس کاملاً ناحیه تحلیلی است، طبق کوشی می توان گفت انتگرال برابر است با صفر

سوپر سوال: فرق FTC و قضیه اساسی و قضیه کوشی در انتگرال مختلط؟

☆ ① شرایط استفاده از FCT: ① تابع تحلیلی (هولومورفیک) باشد ② مسیر باز باشد (یعنی ابتدا و انتها مسیر یکی نباشد) ③ تابع اولیه F(z) داشته باشد ④ هیچ نقطه تکینگی در مسیر یا بین آن نباشد / نتیجه: $\int_A^B F(z)dz = F(B) - F(A)$

☆ ② شرایط استفاده از قضیه کوشی: ① تابع تحلیلی باشد ② مسیر بسته باشد ③ مسیر درون یک ناحیه همبند ساده باشد (یعنی سوراخ در آن نباشد و هیچ نقطه تکینگی درون مسیر نباشد)

نتیجه: $\oint_C f(z)dz = 0$

SOBHAN

DATE : / / SUB :

(4) قضیه مانده ها : قضیه مانده ها ابزاری قدرتمند برای محاسبه ی انتگرال های مختلط روی مسیرهای بسته است، حتی وقتی تابع در تعدادی از نقاط تکینگی دارد!

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum \text{Residues of } f(z) \text{ inside } C$$

یعنی انتگرال مسیر بسته فقط به مانده های نقاط تکین داخل مسیر بستگی دارد!

شرایط استفاده از قضیه مانده ها: ① تابع $f(z)$ باید در یک ناحیه به جز چند نقطه تکین تحلیلی باشد.

② مسیر C باید بسته باشد و بتوان آن را در یک ناحیه همبند ساده ای تغییر کرد.

③ نقاط تکین داخل مسیر باید تکین های منفرد گسسته باشند (نه یک خط یا ناحیه ای از نقاط تکین).

مانده ی یک تابع در نقطه z_0 همان ضریب $\frac{1}{z-z_0}$ در بسط لورانِ تابع در اطراف z_0 است:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \qquad Res(f, z_0) = a_{-1}$$

روش های محاسبه مانده

الف) اگر تابع $f(z)$ یک قطب مرتبه (1) در z_0 داشته باشد:

$$Res(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} (z-z_0) f(z)$$

ب) اگر قطب مرتبه m باشد:

$$Res(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{(m-1)}}{dz^{(m-1)}} [(z-z_0)^m f(z)]$$

مثال ۱:

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)} dz \quad \text{where C is the circle } |z|=2$$

نقاط تکینگی: $z=0$, $z=1$

$$Res(f,0) = \lim_{z \to 0} z \cdot \frac{e^z}{z(z-1)} = \lim_{z \to 0} \frac{e^z}{z-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$Res(f,1) \to \lim_{z \to 1} (z-1) \frac{e^z}{z(z-1)} = \lim_{z \to 1} \frac{e^z}{z} = \frac{e}{1} = e$$

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)} dz = 2\pi i \times (e-1) = 2\pi(e-1)$$

مثال ۲:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+1} \longrightarrow f(z) = \frac{1}{z^2+1} \longrightarrow z = \pm i$$

مسیر را نیم دایره در نظر میگیریم تا فقط $+i$ را حساب کنیم

$$Res(f, i) = \lim_{z \to i} (z-i) \frac{1}{z^2+1} = \lim_{z \to i} \frac{1}{z+i} = \frac{1}{2i} \longrightarrow \frac{1}{2i} \times 2\pi i = \pi$$

ناقصه وصت شد! بعدا بنویس

SOBHAN

DATE : / / SUB :

خلاصه آنالیز فوریه

معادله حرارت: $u(x,t)$ → دمای لحظه t در موقعیت x → تعریف

داده شده → $u(0,t)=u(L,t)=0$, $u(x,0)=f(x)$ → شرایط مرزی و اولیه

معادله → $\frac{\partial u}{\partial t}=\alpha\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\lambda$, $u(x,t)=T(t)\cdot X(x)$

اثبات کامل در جزوه دست نویس در صفحه 35 هست.

$T(t)=Ae^{-\lambda\alpha t}$

$X(x)=B\sin(\sqrt{\lambda}x)+C\cos(\sqrt{\lambda}x)$

بعد از اینکه شرایط اولیه را اعمال کردیم ثابت‌ها را در میاریم:

$\sqrt{\lambda}=\frac{n\pi}{L}$, $C=0$

$u(x,t)=Ae^{(\frac{-n\pi}{L})^2\alpha t}\cdot\sin(\frac{n\pi}{L}x)$

شرط اولیه → $u(x,0)=f(x)$ $\xrightarrow{\text{حالت خاص}}$ $f(x)=5\sin(\frac{3\pi}{L}x)=A\sin(\frac{n\pi}{L}x)\rightarrow\begin{cases}A=5\\n=3\end{cases}$

اگه $f(x)$ به صورت غیر sin و cos بود به مشکل میخوردن پس واسه همین سری فوریه کشف شد.

تعریف توابع متناوب: $\forall t\in\mathbb{R}: x(t+T)=x(t)$ → تابع دارای دوره تناوب T می‌باشد

تعریف ضرب داخلی: $\langle f,g\rangle\triangleq\int_a^b f(t)\overline{g(t)}\,dt$, $[a,b]$ بازه‌ای است که حداقل دو تابع روی آن تعریف شده‌اند.

★ اون $\overline{g}$ صرفاً برای توابع مختلط مهم است که مزدوج هست، روی اعداد حقیقی مزدوج با خود عدد برابره.

★ **تعریف تعامد:** f و g متعامدند اگر و فقط اگر ضرب داخلی آن‌ها صفر باشد.

مثال‌های مهم و کاربردی:

1) $\langle\sin\frac{2\pi nt}{T},\sin\frac{2\pi mt}{T}\rangle=\begin{cases}\frac{T}{2} & n=m\\ 0 & n\neq m\end{cases}$ $m,n\in\mathbb{N}$

2) $\langle\cos\frac{2\pi nt}{T},\cos\frac{2\pi mt}{T}\rangle=\begin{cases}\frac{T}{2} & n=m\\ 0 & n\neq m\end{cases}$ ★

3) $\langle\sin\frac{2\pi nt}{T},\cos\frac{2\pi mt}{T}\rangle=0$

سری فوریه: $x(t)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin(\frac{2\pi}{T}nt)+b_n\cos(\frac{2\pi}{T}nt)\right)+b_0$

چه $x(t)$ هایی را میتوان به این صورت نوشت؟ ① $x(t)$ باید دارای تناوب T باشد ② $x(t)$ کران‌دار باشد ③ تعداد نقاط ناپیوستگی محدود باشد.

$a_n=\frac{\langle x(t),\sin\frac{2\pi}{T}nt\rangle}{\langle\sin\frac{2\pi}{T}nt,\sin\frac{2\pi}{T}nt\rangle}$, $\langle\sin\frac{2\pi}{T}nt,\sin\frac{2\pi}{T}nt\rangle\rightarrow\frac{T}{2}$

$b_n=\frac{\langle x(t),\cos\frac{2\pi}{T}nt\rangle}{\langle\cos\frac{2\pi}{T}nt,\cos\frac{2\pi}{T}nt\rangle}$, $\langle\cos\frac{2\pi}{T}nt,\cos\frac{2\pi}{T}nt\rangle\rightarrow\frac{T}{2}$

$b_0=\frac{\langle x(t),1\rangle}{\langle 1,1\rangle=T}$

تابع زوج ضریب sin و تابع فرد، ضریب cos ندارد.

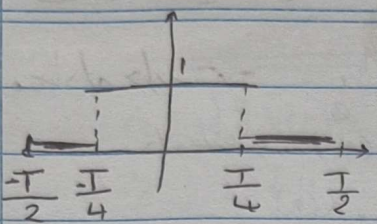
برای همگرایی سری فوریه لازم است $a_n\to 0$, $b_n\to 0$ و هرچه سرعت رفتن به سمت صفر بیشتر باشد، سری فوریه سریع‌تر به تابع اصلی میل می‌کند. سرعت $O(\frac{1}{n^2})$ و بالاتر، نرخ همگرایی بالایی تلقی می‌شود.

★ توابعی که در آن‌ها ناپیوستگی وجود دارد ← سری فوریه‌شان ضریب $\frac{1}{n}$ دارد.

SOBHAN

30

DATE : / / SUB :



مثال مهم: سری فوریه تابع روبرو؟

$$x(t)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n\cos\left(\frac{2\pi}{T}nt\right)+a_n\sin\left(\frac{2\pi}{T}nt\right)+b_0$$

تابع زوج است پس ضریب sin ها صفر است.

$$a_n=\frac{\langle x(t),\sin\frac{2\pi}{T}nt\rangle}{\langle\sin\frac{2\pi}{T}nt,\sin\frac{2\pi}{T}nt\rangle}=\left(\int_0^T x(t)\sin\frac{2\pi}{T}nt\,dt\right)\frac{2}{T}=\left(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)\sin\frac{2\pi}{T}nt\,dt\right)\frac{2}{T}=0$$

(زوج × فرد = فرد)

$$b_0=\frac{\langle x(t),1\rangle}{\langle 1,1\rangle}=\left(\int_0^T x(t)\,dt\right)\frac{1}{T}=\frac{\frac{T}{2}}{T}=\frac{1}{2}\rightarrow \text{مقدار متوسط تابع}=\frac{\text{مساحت}}{\text{بازه کل}}$$

$$b_n=\frac{\langle x(t),\cos\frac{2\pi}{T}nt\rangle}{\frac{T}{2}}=\frac{2}{T}\left(\int_0^{\frac{T}{2}} x(t)\cos\frac{2\pi}{T}nt\,dt\right)=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}}1\times\cos\frac{2\pi}{T}nt\,dt$$

$$\rightarrow b_n=\frac{2}{T}\times 2\times\left[\frac{T}{2\pi n}\sin\frac{2\pi}{T}nt\right]_0^{\frac{T}{4}}=\frac{2}{\pi n}\sin\left(\frac{2\pi n}{4}\right)$$

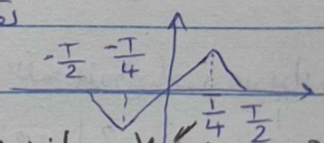
چون حاصل b_n ضریبی از $\frac{1}{n}$ میباشد و سری همگرایی کندی دارد، نیاز به محاسبه تعداد زیادی b_n ها داریم

$$\rightarrow x(t)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\frac{2\pi}{T}t+0\times\cos\frac{2\pi}{T}2t+\left(\frac{-2}{3\pi}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{T}3t\right)+0\times\cos\frac{2\pi}{T}4t+\dots$$

$b_{2n}=0$ ← تابع $x(t)$ هارمونیک زوج ندارد ★

تقارن نیم‌موج فرد: کمیتی تابع متناوب $x(t)$ با دوره تناوب T دارای تقارن نیم‌موج فرد است اگر:

تناوب ← $x(t+T)=X(t)$ ، $X(t+\frac{T}{2})=-x(t)$ ← تقارن نیم‌موج فرد



ادعا: تقارن نیم‌موج فرد ← هارمونیک زوج ندارد

مشتق و انتگرال: از دو طرف سری فوریه می‌توان مشتق و انتگرال گرفت (با احتیاط)

مشتق:

$$x(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\left(\frac{2\pi}{T}nt\right)+b_n\sin\left(\frac{2\pi}{T}nt\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{d}{dt}}\dot{x}(t)=0+\sum_{n=1}^{\infty}-a_n\left(\frac{2\pi}{T}n\right)\sin\left(\frac{2\pi}{T}nt\right)+b_n\left(\frac{2\pi}{T}n\right)\cos\left(\frac{2\pi}{T}nt\right)$$

انتگرال:

$$y(t)=\int x(t)dt=a_0t+C+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\left(\frac{T}{2\pi n}\right)\sin\left(\frac{2\pi}{T}nt\right)+b_n\left(\frac{-T}{2\pi n}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{T}nt\right)$$

فضایای همگرایی سری فوریه:

قضیه 1: شرط کافی برای وجود سری فوریه: تابع $x(t)$ دارای سری فوریه است ← تعداد نقاط ناپیوستگی در هر دوره تناوب محدود باشد. / کران دار باشد.

قضیه 2: اگر $x(t_0)$ پیوسته نباشد، سری فوریه به $x(t_0)$ میل می‌کند و غیر اینصورت به مقابل $\frac{x(t_0^+)+x(t_0^-)}{2}$ میل می‌کند

قضیه 3: سرعت همگرایی: ① $x(t)$ دارای جهش (ناپیوسته) ← ضرایب فوریه از مرتبه $O(\frac{1}{n})$ است.

② $x(t)$ پیوسته ولی $x'(t)$ دارای جهش ← ضرایب از مرتبه $O(\frac{1}{n^2})$ است.

③ $x(t), x'(t)$ پیوسته ولی $x''(t)$ دارای جهش ← ضرایب از مرتبه $O(\frac{1}{n^3})$ است.

SOBHAN

DATE : / / SUB :

رابطه پارسوال : $\langle x(t), x(t)\rangle = \int \|x(t)\|^2 dt$ انرژی سیگنال $x(t)$

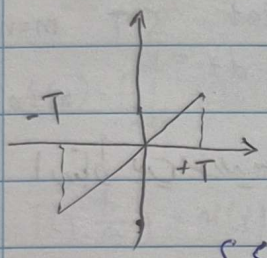
$\frac{\langle x(t), x(t)\rangle}{T} = \frac{1}{T}\int \|x(t)\|^2 dt$ توان سیگنال $x(t)$

$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{2\pi}{T}nt + b_n \sin\frac{2\pi}{T}nt$ } توان مجموع چند سیگنال متعامد = مجموع توان سیگنال‌ها

توان سیگنال $= a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2 + b_n^2}{2}$

کاربرد پارسوال : محاسبه سری‌های پیچیده ، محاسبه $\sum$ ها

برای مثال میخواهیم ثابت کنیم : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$



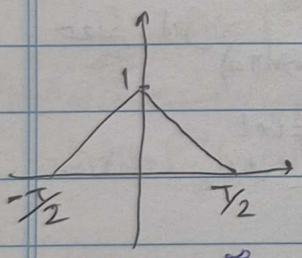
دوره تناوب $= 2T$

$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{2\pi n}{T}t \quad , \quad b_n = \frac{2T}{n\pi}(-1)^{n+1}$

$\langle x(t), x(t)\rangle \xrightarrow{\text{محاسبه مستقیم}} \int_{-T}^{T} t^2 dt = \frac{2T^3}{5}$

$\langle x(t), x(t)\rangle \xrightarrow{\text{پارسوال}} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \langle \sin\frac{2\pi n}{T}t, \sin\frac{2\pi n}{T}t\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2T}{n\pi}\right)^2 T$

$\rightarrow \frac{2T^3}{5} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2T}{n\pi}\right)^2 T \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$



مثال به کمک سری فوریه تابع دوره‌ی حاصل دوبرد $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ ، $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ را بیابید.

تابع زوج ← فقط ضریب cos

بدون مشتق ← ضرایب $O(\frac{1}{n^2})$

وجود دندان تیز موج ← بدون هارمونیک زیاد

$x(t) = a_0 + \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)$

$a_0 = \frac{\langle 1, x(t)\rangle}{\langle 1, 1\rangle} = \frac{\frac{T}{2}}{T} = \frac{1}{2}$

$a_n = \frac{\langle x(t), \cos(\frac{2\pi n}{T}t)\rangle}{\frac{T}{2}} = \frac{2}{T}\times 2\int_{-\frac{T}{2}}^{0} \cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)\cdot\left(\frac{2t}{T}+1\right)dt = \frac{-2}{(\pi n)^2}(\cos\pi n - 1)$

$x(t) = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2}\cos\frac{2\pi}{T}t + \frac{4}{3^2\pi^2}\cos\frac{2\pi}{T}3t + \cdots$

$x(0) = 1$

$x(0) = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} + \frac{4}{3^2\pi^2} + \cdots \rightarrow \frac{1}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(\pi n)^2} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}$ (فرد)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ (زوج ؛ $n=2k$)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3}\times\frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}$

SOBHAN

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{3}{4}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ (فرد)

DATE : / / SUB :

خلاصه سری فوریه مختلط

هدف در سری فوریه مختلط: نوشتن $x(t)$ برحسب ترکیب خطی توابع نمایی مختلط

$$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{2\pi}{T}nt} \quad ; \quad c_n=\frac{\langle x(t), e^{i\frac{2\pi}{T}nt}\rangle}{\langle e^{i\frac{2\pi}{T}nt}, e^{i\frac{2\pi}{T}nt}\rangle}=\frac{\int_0^T x(t)\,e^{\frac{-i2\pi}{T}nt}\,dt}{T}$$

نکته: سیگنال از $-\infty$ تا $+\infty$ هست. و با رابطه $\frac{1}{T}\langle x(t), x(t)\rangle=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n^2$ محاسبه می‌شود.

★ توابع نمایی مختلط برهم عمودند:

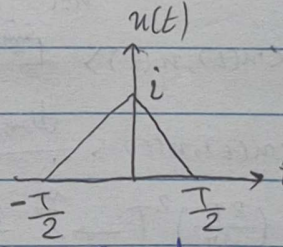
$$\langle f,g\rangle \triangleq \int f(x)\,\overline{g(x)}\,dx$$

$$\langle e^{\frac{2\pi}{T}int}, e^{\frac{2\pi}{T}int}\rangle=\int_0^T e^{\frac{2\pi}{T}int}\,e^{\frac{-2\pi}{T}int}\,dt=\begin{cases} T & m=n \\ 0 & m\neq n \end{cases}$$

ارتباط بین فوریه مختلط و فوریه حقیقی:

$$\begin{cases} a_0=c_0 \\ a_n=c_n+c_{-n} \\ b_n=i(c_n-c_{-n}) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c_n=\dfrac{a_n-ib_n}{2} \\ c_{-n}=\dfrac{a_n+ib_n}{2} \end{cases}$$

مثال:



حقیقی این:

$$x(t)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos\frac{2\pi}{T}nt+a_0 \quad \begin{cases} a_0=\frac{1}{2} \\ a_n=\frac{-2}{(n\pi)^2}(\cos n\pi-1) \end{cases}$$

مختلط:

$$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{\frac{2\pi}{T}int} \qquad c_n=\frac{\langle x(t), e^{\frac{2\pi}{T}int}\rangle}{\langle e^{\frac{2\pi}{T}int}, e^{\frac{2\pi}{T}int}\rangle}=\frac{\int_0^T x(t)\,e^{-\frac{2\pi}{T}int}\,dt}{T}$$

$$=\frac{\int_0^t x(t)\left(\cos\frac{2\pi}{T}nt-i\sin\frac{2\pi}{T}nt\right)dt}{T}=2a_n=\frac{-2}{(\pi n)^2}(\cos n\pi-1)$$

(تابع زوج)

SOBHAN

DATE : / / SUB :

خلاصه تبدیل فوریه :

انتگرال فوریه : $x(t)$ نامتناوب

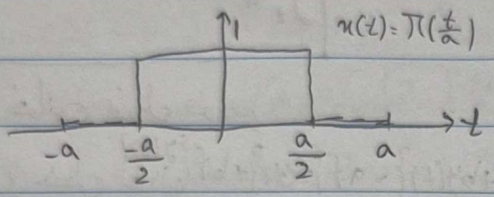
$$x(t)=\int_0^{\infty} A(w)\cos(wt)+B(w)\sin(wt)\,dw$$

$$A(w)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\cos(wt)\,dw$$

$$B(w)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\sin(wt)\,dw$$

همان سری است که تبدیل به انتگرال شده

و دیگه جملات آن شما رابیت.



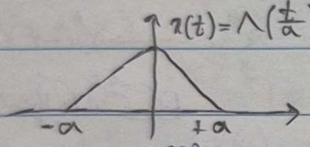
مثال : انتگرال فوریه سیگنال زیر را بیابید :

$$x(t)=\int_0^{\infty}\left(A(w)\cos(wt)+\overbrace{B(w)}^{0}\sin(wt)\right)dw$$

$$A(w)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cos(wt)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{a}{2}}\cos(wt)\,dt=\frac{2}{\pi w}\sin(wt)\Big]_0^{\frac{a}{2}}=\frac{2}{\pi w}\sin\left(\frac{aw}{2}\right)$$

$$\Pi\left(\frac{t}{a}\right)=x(t)=\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{aw}{2}\right)}{\frac{\pi w}{2}}\cos(wt)\,dw$$

ابتدا هم داشتن $A(w)$، $B(w)$ به طور کلی $x(t)$ را تعیین میکنند.



رابطه پارسوال : $\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2dt=\pi\int_0^{\infty}(|A(w)|^2+|B(w)|^2)dw$ ← توضیحات

مثال :

$$x(t)=\int_0^{\infty}A(w)\cos(wt)\,dw \rightarrow A(w)=\frac{2}{\pi}\int_0^{a}\left(1-\frac{t}{a}\right)\cos(wt)\,dt \overset{FTC}{=} \frac{2}{\pi a w^2}(1-\cos(wa))$$

مشتق انتگرال فوریه

$$\frac{d}{dt}x(t)=\int_0^{\infty}(A(w)(-w)\sin(wt)+B(w)(w)\cos(wt))\,dw$$

شروط کافی همگرایی انتگرال فوریه : انتگرال فوریه $f(t)$ با حد میانگین چپ و راست مساوی می کند اگر $f(t)$:

① کران دار باشد ② تعداد متناهی ناپیوستگی داشته باشد ③ $\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|\,dt$ موجود باشد.

$$\rightarrow\int_0^{\infty}(A(w)\cos(wt)+B(w)\sin(wt)dw=\frac{x(t^-)+x(t^+)}{2}$$

تبدیل فوریه :

رابطه آنالیز : $X(w)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-iwt}\,dt$ → این تعریف

$w=2\pi f \rightarrow dw=2\pi\,df$

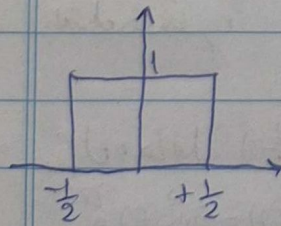
رابطه سنتز : $x(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}X(w)e^{iwt}\,dw$ → این فرضیات است

$x(t)=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)e^{i2\pi ft}\,df$ رابطه سنتز :

$X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-i2\pi ft}\,dt$ رابطه آنالیز :

اگر نخواهیم ضریب π را از بین ببریم ←

مثال : تبدیل فوریه تابع زیر را بیابید :



$$X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-i2\pi ft}\,dt=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}e^{-i2\pi ft}\,dt=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\cos(2\pi ft)\,dt$$

زوج است چون

$$\overset{FTC}{=}\frac{\sin(\pi f)}{\pi f}\triangleq \operatorname{sinc}(f)$$

SOBHAN

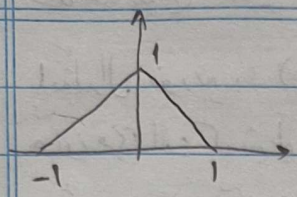
DATE : / /

SUB :

$\Lambda(t) \longleftrightarrow \text{sinc}^2(f)$

$\Pi(t) \longleftrightarrow \text{sinc}(f)$

مثال: تبدیل فوریه تابع زیر؟



$$X(f) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{i2\pi ft} dt = \int_{-1}^{1} 2\int_{0}^{1} (1-t) e^{-i2\pi ft} dt$$

$$= 2\int_0^1 (1-t)\cos(2\pi ft)\,dt \overset{FTC}{=} \frac{2\sin^2(\pi f)}{2(\pi f)^2} = \text{sinc}^2(f)$$

$$f\{x(t)\} = X(w) \quad , \quad f^{-1}\{X(w)\} = x(t)$$

$$F\{t \cdot x(t)\} = \frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{dX(f)}{df}$$

$$\frac{d^n f(t)}{dt^n} = (jw)^n F(w)$$

خواص تبدیل فوریه:

① خطی بودن: $af\{x(t)\} + bf\{y(t)\} = af\{x(t)\} + bf\{y(t)\}$ ، $ax(t)+by(t) \leftrightarrow aX(f)+bY(f)$

② خاصیت تشابه: $x(t) \leftrightarrow X(f) \rightarrow x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right) \rightarrow x(-t) = X(-f)$

③ تغییر در حوزه زمان: $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-i2\pi ft_0} X(f)$

زوج های تبدیل فوریه:

$\Pi(t) \leftrightarrow \text{sinc}(f)$ ، $\Lambda(t) \leftrightarrow \text{sinc}^2(f)$ ، $\delta(t) \leftrightarrow 1$

$x^*(t) \leftrightarrow X^*(-f)$

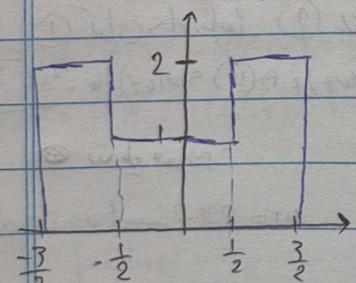
$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+i2\pi f}$ ، $x(a(t-t_0)) \rightarrow \frac{1}{|a|} e^{-i2\pi ft_0} X\left(\frac{f}{a}\right)$

$F\{e^{-a|t|}\} \leftrightarrow \frac{2a}{a^2+(2\pi f)^2}$ ، $F\{1\} = \delta(f)$ ، $e^{-i2\pi ft}$

مثال: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = ?$ $\quad F\{\Pi(t)\} = \frac{\sin(\pi f)}{\pi f} \overset{FTC}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-i2\pi ft} dt$

$\rightarrow \Pi(t)$ ابعاد سمت راست $\rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\pi f)}{\pi f} e^{i2\pi ft} df \rightarrow \Pi(0) = 1 \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(w)}{x} dw = \pi$

مثال تبدیل فوریه تابع زیر؟

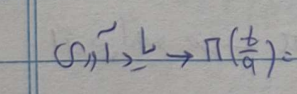


روش اول: $X(f) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt$

روش دوم: $x(t) = 2\Pi(t+1) + \Pi(t) + 2\Pi(t-1)$

$\rightarrow X(f) = 2\text{sinc}(f) e^{i2\pi f} + \text{sinc}(f) + 2\text{sinc}(f) e^{-i2\pi f}$

$\Pi\left(\frac{t}{a}\right)$:



تبدیل تابع کسینوس:

$\text{sgn}(t) \rightarrow \frac{1}{i\pi f}$ ، $1 \rightarrow \delta(f)$ ، $\cos(2\pi f_0 t) \rightarrow \frac{1}{2}(\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0))$

$\sin(2\pi f_0 t) \rightarrow \frac{1}{2}(\delta(f-f_0)-\delta(f+f_0))$

مثال: حاصل $\Pi(t) * \Pi\left(\frac{t}{2}\right)$ یعنی،

$F\{\Pi(t) * \Pi(\tfrac{t}{2})\} = F\{\Pi(t)\} \cdot F\{\Pi(\tfrac{t}{2})\}$

$= \text{sinc}(f) \times 2\text{sinc}(2f) \rightarrow \frac{\sin(\pi f)}{\pi f} \times \frac{2\sin(2f\pi)}{2\pi f} = \text{sinc}^2(f)(2\cos(\pi f)) = \text{sinc}^2(f) e^{i\pi f} + \text{sinc}^2(f) e^{-i\pi f}$

$F^{-1}\{\} \rightarrow \Lambda(t+\frac{1}{2}) + \Lambda(t-\frac{1}{2})$

SOBHAN

DATE : / / SUB :

خلاصه PDE

معادله حرارت: $\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ($u_t = c^2 u_{xx}$) معادله لاپلاس: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

معادله موج: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ($u_{tt} = c^2 u_{xx}$) (ارتعاش موج در لحظه t در موقعیت x)

① خاصیت برهم نهی: خطی بودن (SuperPosition): اگر u_1, u_2 جواب‌های معادله باشند ترکیبات خطی آن‌ها نیز جواب معادله است.

② مرتبه PDE: حداکثر تعداد مشتق از هر عبارت را مرتبه معادله می‌گویند $u_{tt} = cu_x \rightarrow$ مرتبه 2

③ خطی بودن PDE: معادله $F(u_{xt}, u_x, u_t) = g(u,t)$ را خطی گوییم هرگاه $g(x,t) = 0$ باشد.

یادآوری ODE: $y'' + 4y' + 3y = 0 \rightarrow \lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0 \rightarrow \lambda = -1, -3 \rightarrow y = Ae^{-3t} + Be^{-t}$ ($y = e^{st}$) ⇐ PDE

معادله حرارت: شرایط مرزی و اولیه:

$u(0,t) = u(\ell,t) = 0$, $u(x,0) = f(x)$ $\quad u_t = c^2 u_{xx}$

ایده حل: با روش جداسازی متغیرها PDE را به ODE کاهش می‌دهیم ← جایگذاری

$u(x,t) = X(x)T(t) \xrightarrow{\text{جایگذاری}} \frac{1}{c^2}\frac{\dot{T}}{T} = \frac{X''}{X} = \pm\lambda^2 \rightarrow$ مقدار ثابت

چون یک طرف معادله برحسب X و یک طرف برحسب t هست و برابر شدن ←

$u(x,t) = e^{-(\lambda c)^2 t}(B\sin(\lambda x) + D\cos(\lambda x))$

$X(0) = 0 \rightarrow D = 0$, $X(\ell) = 0 \rightarrow \lambda = \frac{n\pi}{\ell} \rightarrow u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi}{\ell}x) e^{-(\frac{n\pi}{\ell}c)^2 t}$ ← جایگذاری مقدار اولیه

$\rightarrow A_n = \frac{\langle \tilde{f}(x), \sin(\frac{\pi n}{\ell}x)\rangle}{\langle \sin(\frac{n\pi}{\ell}x), \sin(\frac{n\pi}{\ell}x)\rangle}$, $T = 2\ell$ به دلیل گسترش فرد و دوره‌ای 2 برابر ℓ میگیریم

$X'(0) = X'(\ell) = 0 \rightarrow B = 0, \lambda = \frac{n\pi}{\ell}$ $\quad u_x(0,t) = u_x(\ell,t) = 0 \rightarrow$ شرط مرزی صفر نیومن

$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(\frac{n\pi}{\ell}x) e^{-(\frac{n\pi}{\ell}c)^2 t} \rightarrow A_n = \frac{\langle \tilde{f}(x), \cos(\frac{n\pi}{\ell}x)\rangle}{\langle \cos(\frac{n\pi}{\ell}x), \cos(\frac{n\pi}{\ell}x)\rangle}$, $T = 2\ell$

حل معادله حرارت با شرط مرزی ناصفر:

شرط مرزی: $\begin{cases} u(0,t) = T_1 \\ u(\ell,t) = T_2 \end{cases}$

$u(x,t) = e^{-(\lambda c)^2 t}(B\sin(\lambda x) + D\cos(\lambda x))$, $\begin{cases} u(0,t) = T_1 = De^{-(\lambda c)^2 t} \\ u(\ell,t) = T_2 = e^{-(\lambda c)^2 t}(B\sin(\lambda\ell) + D\cos(\lambda\ell)) \end{cases}$

$u(x,t) = v(x,t) - w(x,t)^{x(x)}$

w را طوری انتخاب می‌کنیم که شرط مرزی $v(x,t)$ صفر باشد تا بعد از آن با استفاده w، v، یا u را پیدا کنیم.

$v(0,t) = u(0,t) + w(0,t) \rightarrow w(0,t) = -T_1$, $w(\ell,t) = -T_2$

T_1 ↙ ، 0 ↙

$v(x,0) = u(x,0) + w(x,0) = f(x) + w(x,0)$

$v(x,0)$ خودمون انتخاب می‌کنیم $\longrightarrow -T_1 + \frac{T_1 - T_2}{\ell}x \longrightarrow$ با شرط مرزی سازگار هست

پس $w(x,t) = -T_1 + \frac{T_1 - T_2}{\ell}x$ بنا بر این w را پیدا کردیم و راه حل v هم بلدیم پس u را بدست میاریم.

SOBHAN

DATE : / / SUB :

حل معادله حرارت ناهمگن با شرط مرزی ناهمگن :

$u_t = c^2 u_{xx} + h(x)$

$u(0,t) = T_1 \ , u(l,t) = T_2$

$u(x,0) = f(x)$

ایده حل آن است که در ابتدا راهی پیدا کنیم که $v(x,t)$ را چنان بیابیم که $u(x,t) = v(x,t) + \phi(x)$ پاسخ معادله حرارت همگن با شرایط مرزی صفر باشد.

بعد مثل قبل اگر $\phi(0) = T_1 \ , \phi(l) = T_2$ باشد آنگاه $v(0,t) = v(l,t) = 0$ میشود.

فوجینن داریم: $\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + h(x) \\ u = v + \phi \end{cases} \longrightarrow v_t = c^2 v_{xx} + c^2 \phi_{xx} + h(x) \xrightarrow{\text{همگن شدن}} c^2 \phi_{xx} + h(x) = 0$ (III)

$\begin{cases} \phi_{xx} = \dfrac{-h(x)}{c^2} \\ \phi(0) = T_1 \\ \phi(l) = T_2 \end{cases}$ ← این III یک مساله ODE کاملا حل شده

بعد از حل این مساله دقت کنید ϕ را داریم این را حل میکنیم

$\begin{cases} v_t = c v_{xx} \\ v(0,t) = 0 \\ v(l,t) = 0 \end{cases} \quad v(x,0) = f(x) + \phi(x)$ ← بعد $u(x,t) = v(x,t) + \phi(x)$

معادله حرارت برای میله ازدو سر نامتناهی:

$\begin{cases} v_t = c^2 v_{xx} \\ u(\pm\infty, t) = 0 \\ v(x,0) = f(x) \end{cases}$ $u(x,t) = (A\sin\lambda x + B\cos\lambda x) e^{-(\lambda c)^2 t}$

فرم کلی جواب $\rightarrow u(x,t) = \int_0^\infty (A(\lambda)\sin\lambda x + B(\lambda)\cos\lambda x) e^{-(\lambda c)^2 t} d\lambda$

انتگرال فوریه $\rightarrow A(\lambda) = \dfrac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin\lambda x\, dx \ , \ B(\lambda) = \dfrac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\cos\lambda x\, dx$

روشی دیگر با تبدیل فوریه:

$u_t = c^2 v_{xx} \ , \ u(x,0) = f(x)$

$F\{u(x,t)\} \longleftrightarrow \hat{U}(w,t)$ تبدیل نسبت به x

$f\{u_x(x,t)\} \longleftrightarrow iw\,\hat{U}(w,t)$

$F\{v_{xx}(x,t)\} \longleftrightarrow -w^2 \hat{U}(w,t)$

$\dfrac{d}{dt}\hat{u}(w,t) = c^2(-w^2)\hat{U}(w,t)$

$\hat{U}(w,t) = A e^{-w^2 c^2 t}$

$u(x,t) = f^{-1}\{\hat{U}(w,t)\} = f^{-1}\{\hat{U}(w,0) e^{-w^2 c^2 t}\}$

$= f(x) * \dfrac{1}{2c\sqrt{\pi t}} e^{\frac{-x^2}{4c^2 t}}$

مساله موج: با شرط مرزی همگن

$u_{tt} = c^2 v_{xx}$

$v(0,t) = u(l,t) = 0$

$u(x,0) = f(x)$

$u_t(x,0) = g(x)$

شکل کلی $\rightarrow u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\left(A_n \sin\left(\frac{n\pi c}{l}t\right) + B_n \cos\left(\frac{n\pi c}{l}t\right)\right)$

$u(x,0) = f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) . B_n$ ← جای گذاری $u(x,0)$

کافیست $f(x)$ رو کسینوس مضرب صحیح $2l$ بسط فوریه بدیم.

$\rightarrow B_n = \dfrac{\langle f(x), \sin(\frac{n\pi}{2}x)\rangle}{\langle \sin(\frac{n\pi}{l}x), \sin(\frac{n\pi}{l}x)\rangle} \ , T = 2l$

SOBHAN

DATE : / / SUB :

حالا $u_t(x,0)$ رو جایگذاری میکنیم تا A_n رو دربیاریم:

$$u_t(x,0)=g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left(A_n\frac{n\pi c}{\ell}\cos\left(\frac{n\pi c}{\ell}t\right)\right)$$

در اینجا هم کافیست $g(x)$ را اکستنشن فرد دهیم (دوره تناوب $=2\ell$)

$$\rightarrow \frac{n\pi c}{\ell}A_n=\frac{\langle \bar{g}(x),\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\rangle}{\langle \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right),\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\rangle},\quad T=2\ell$$

اگر شرط اولیه یا شرط مرزی همگن باشد میتوان آن را به سادگی حل کرد.

حل معادله موج ناهمگن با شرط مرزی ناهمگن و حالت اولیه دلخواه: نقطه

$$u_{tt}=c^2u_{xx}+h(x,t)$$

ایده این است که معادله ناهمگن را تبدیل به همگن کنیم.

شرط مرزی ناهمگن: $u(0,t)=p(t)$ $u(\ell,t)=q(t)$

شرط اولیه دلخواه: $u(x,0)=f(x)$ $u_t(x,0)=g(x)$

$$v(x,t)=u(x,t)+w(x,t)$$

v صادق در شرط مرزی همگن — u جواب اصلی — w تابع کمکی

هدف: $\begin{cases}v(0,t)=0\\ v(\ell,t)=0\end{cases}\rightarrow \begin{matrix}w(0,t)=-p(t)\\ w(\ell,t)=-q(t)\end{matrix}$

انتخاب می‌کنیم $\rightarrow w(x,t)=\frac{p(t)-q(t)}{\ell}x-p(t)$

حتب w رو داریم، حالا میخوایم معادله اولیه v و $v(x,t)$ رو پیدا کنیم با جایگذاری و معادله اولیه v را در بیاریم.

$$u=v-w\rightarrow u_{tt}=v_{tt}-w_{tt}$$

w_{xx} صفر میشه ✓

$$\rightarrow v_{tt}=c^2(v_{xx}-w_{xx})+h(x,t)+w_{tt}$$

$$\rightarrow v_{tt}=c^2v_{xx}+h(x,t)+\frac{\ddot{p}(t)-\ddot{q}(t)}{\ell}x-\ddot{p}(t)$$

شرط مرزی v:

$$v(0,t)=v(\ell,t)=0$$

شرط اولیه v:

$$v(x,0)=u(x,0)+w(x,0)=f(x)+\frac{p(0)-q(0)}{\ell}x-p(0)$$

$$v_t(x,0)=u_t(x,0)+w_t(x,0)=g(x)+\frac{\dot{p}(0)-\dot{q}(0)}{\ell}x-\dot{p}(0)$$

DATE : / / SUB : جبرخطی

حل

$$\begin{cases} 2x-y=0 \\ -x+2y=3 \end{cases} \longleftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\vec{b}} : A\vec{x} = \vec{b}$$

نگاه سطری: ماتریس $A=\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ مجموعه‌ای از بردیف‌ها در نظر میگیریم.

$r_1=(3,2,1)$ ، $r_2=(6,5,4)$ نگاه‌مون از بالا به پایینه

نگاه ستونی: ماتریس رو مجموعه‌ای از ستون‌ها در نظر میگیریم نگاه‌مون از چپ به راسته. $c_1=\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}, c_2=\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ $c_3=\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

Span: فرض کن چند تا بردار داریم، Span یعنی تمام بردارهایی که ترکیب خطی از اون‌ها بسازی مثال: $v_1=(0,1), v_2=(1,0)$ $(\alpha,\beta)=\beta(0,1)+\alpha(1,0)$ با هر α و β می‌تونیم هر نقطه‌ی صفحه رو بسازیم.

$\mathbb{R}^2=\text{Span}\{(1,0),(0,1)\}$

مثال: $v_1=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ، $v_2=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ، $v_3=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ به ذهن Span این سه بردار چیه؟ یک خط؟ یک صفحه؟ یا کل فضای سه بعدی؟ چون بردار v_3 ترکیب خطی از v_1, v_2 هست پس صفحه

پایه Basis: پایه یک فضا یعنی: ① بردارها مستقل خطی باشند ② Span آنها کل فضا را بپوشاند

به بیان ساده: کمترین تعداد بردار که با ترکیب خطی‌شان بتوانی کل فضا را بسازی مثلاً در $\mathbb{R}^2$ پایه‌های استاندارد میشن $e_1=(0,1)$ ، $e_2=(1,0)$ چون هم مستقل‌اند و Span کل صفحه است ✓

بعد Dimension بعد یک فضا = تعداد بردارهای پایه آن فضا

تبدیل خطی: $L(v+w)=L(v)+L(w)$, $L(\alpha v)=\alpha L(v)$, $\forall v,w\in\mathbb{R}^n$

مبدا: $L(\vec{0})=\vec{0}$ / خط به خط تبدیل میشود / خطوط موازی محور به خطوط موازی تبدیل میشوند

مثال: اگر برای تبدیل خطی $L:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ داشته باشیم: $L(\hat{i})=\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$, $L(\hat{j})=\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$

مطلوب است محاسبه: $L\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=x\hat{i}+y\hat{j} \to xL(\hat{i})+yL(\hat{j})=x\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}+y\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

ترکیب دو تبدیل خطی: $L_1\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ $L_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{bmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ $\to L_2\circ L_1\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{bmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

تبدیل خطی در $\mathbb{R}^3$: $v=x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}$ $L(v)=xL(\hat{i})+yL(\hat{j})+zL(\hat{k})$

$$=x\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}+y\begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix}+z\begin{bmatrix} g \\ h \\ n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$T(x,y)=(3x-y,2x+4y) \to A=\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \to T(x,y)=\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

DATE : / / SUB :

ضرب کن $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}5&6\\7&8\end{bmatrix}$ $C=A\times B$

$$C=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}5&6\\7&8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5+14&6+16\\15+28&18+32\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}19&22\\43&50\end{bmatrix}$$

ضرب ماتریس از دید سطری: میگیم سطر i از C = ترکیب خطی از سطرهای B با ضرایب گرفته شده از سطر i از A.

C سطر اول $\rightarrow 1\times[5,6]+2\times[7,8]=[19,22]$

C سطر دوم $=3\times[5,6]+4\times[7,8]=[43,50]$

~~ضرب ماتریس از دید ستونی هم همینه فقط سطرها ستون میشن:~~

~~ستون اول $\begin{bmatrix}5\\7\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}6\\8\end{bmatrix}$ =~~

ضرب ماتریس از دید ستونی: میگیم: ستون i از C = ترکیب خطی از ستون های A با ضرایب گرفته شده از ستون i از B

C ستون اول $\rightarrow 5\times\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}+7\times\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}19\\43\end{bmatrix}$

C ستون دوم $\rightarrow 6\times\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}+8\times\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}22\\50\end{bmatrix}$

بعضی از خواص جالب دترمینان:

$$\det\begin{pmatrix}\vec{u_1}+\vec{w}\\\vec{u_2}\\\vdots\\\vec{u_n}\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}\vec{u_1}\\\vec{u_2}\\\vdots\\\vec{u_n}\end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix}\vec{w}\\\vec{u_2}\\\vdots\\\vec{u_n}\end{pmatrix}$$

$$\det\begin{pmatrix}\text{یک سطر } A\\\text{ضرب کنیم در } c\\\vdots\end{pmatrix}=c\det(A)$$

اگر دو سطری یا دو ستونی ضریبی از یکدیگر باشند $\det=0$

دترمینان ماتریس قطری، بالا یا پایین مثلثی میشه حاصلضرب قطر اصلی

$\det(AB)=\det(A)\det(B)$ ولی $\det(A+B)\neq\det(A)+\det(B)$

$\det(A^{-1})=\frac{1}{\det(A)}$ $\det(A^2)=(\det(A))^2$, $\det(5A)=5^n\det(A)$

حاصل سطرها، ستونا رو عوض می کنیم. $\det(A^T)=\det(A)$

حل معادله (n) , n مجهول به روش کرامر:

ضرب کن داریم:
$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\\vdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n\end{cases}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&&&\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{bmatrix}$$

اگر $\det(A)=0$ برابر با صفر بود

مثلا یا جواب نداره یا بیشمار جواب داره

مقدار x_i = ستون i ام A ~~a_{2i}~~ با b جایگزین میکنیم مثلا

$$A_1=\begin{bmatrix}b_1&a_{12}&\cdots\\b_2&a_{22}&\cdots\\\vdots&\vdots&\\b_n&a_{n2}&\end{bmatrix}$$

$$\rightarrow x_i=\frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

SOBHAN

ارتباط دترمینان و مساحت در R^2 ← اگر $\vec{u}=(u_1,u_2)$, $\vec{v}=(v_1,v_2)$ مساحت حاصل از u,v = $\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix}$

در R^3 ← حجم حاصل از بردارها = $\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix}$

ارتباط دترمینان در R^n ← حجم در R^n

حل معادله n مجهول به روش بالا مثلثی کردن Gauss-Jordan Elimination

توضیح کلی: از ستون اول شروع میکنیم اعداد روی قطر اصلی و بالای آن نباید باشند ولی اعداد زیر قطر اصلی را صفر می کنیم ~~که X را که~~ به این تعریف می کنیم که مقدارش برابر حاصل تقسیم آن عددی که صفر شده تقسیم بر عدد روی قطر اصلی آن ستون، بعد سطر آن عددی که صفر کردیم رو آپدیت می کنیم یعنی مقدارش را از ضریب x عدد روی سطر متناظر با قطر اصلی کم می کنیم ← مثال راحت می فهمی:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix},\ b=\begin{bmatrix} 2 \\ 12 \\ 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{3-3\times 1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 8-(2)(3) & 1-(1)(3) \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix},\ b=\begin{bmatrix} 2 \\ 12-(2)(3) \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix},\ b=\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1-(-2)(2) \end{bmatrix},\ b=\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2-(6)(2) \end{bmatrix}$$

$\frac{4}{2}=2$

$$=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix},\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ -10 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 5z=-10 \\ z=-2 \end{matrix}$$

حل این ماتریس ← بقیه هم راحت حل میشه

محاسبه وارون ماتریس:

روش اول: حل n معادله، n مجهول: طبق تعریف:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

دو تا معادله دو مجهول حلش می کنیم ←

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

روش ②: همون بالا مثلثی کردنه که مثل مثال بالاس.

$$[A\,|\,I] \xrightarrow[\text{معکوس‌پذیر}]{\text{اعمال سطری}} [I\,|\,A^{-1}]$$

مثال:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-5}{4} & \frac{1}{2} & \frac{-3}{4} & 1 \end{array}\right]$$

حالا ماتریس قبلی:

$$\to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -4 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-5}{4} & \frac{1}{2} & \frac{-3}{4} & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & -4 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-5}{4} & \frac{1}{2} & \frac{-3}{4} & 1 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & -4 & 0 & \frac{-4}{5} & \frac{-4}{5} & \frac{12}{5} \\ 0 & 0 & \frac{-5}{4} & \frac{1}{2} & \frac{-3}{4} & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{-2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-2}{5} & \frac{3}{5} & \frac{-4}{5} \end{array}\right]$$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \to rank(A) = 2$ ← دو برابر ستون اول

$rank(A) =$ حداکثر تعداد بردارهای مستقل

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 8 \end{bmatrix} \to rank(A) = 2$ ← ترکیب خطی دو ستون اول

تغییر پایه: فرض کن بردار $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ را در دستگاه استاندارد (پایه‌های $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$) داریم یعنی: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ حالا هدف اینه که $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ رو با پایه‌های مستقل دلخواه b_1, b_2 نمایش بدیم یعنی $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = xb_1 + yb_2 = x\vec{i} + y\vec{j}$

مثال فرض کن $b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ حالا میگه بردار $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ در دستگاه A بود ببر در دستگاه β

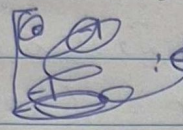
$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = -1\,i + 2\,j \to \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -1\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(b_1 ستون اول، b_2 ستون دوم)

$\to \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$

حالت کلی: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots \end{bmatrix}}_{\text{change of basis matrix}} \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}}_{\text{مختصات در دستگاه } A}$ ← مختصات در دستگاه β

مثال: اگر دستگاه Alice بر اساس $b_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}, b_2=\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ ساخته شده باشد، دوران 90° در دستگاه b چه نمایشی ماتریسی در دستگاه دارد؟



اینارو یادت باشه ← دوران 90°: $\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}$

دوران 180°: $\begin{bmatrix}-1&0\\0&-1\end{bmatrix}$ دوران 270: $\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$

حالا حل سوال: دوران یافته در دستگاه Alice $B^{-1}AB$

$B=$ پایه b

$A=$ تبدیل

$$\begin{bmatrix}2&-1\\1&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&-1\\1&1\end{bmatrix}$$

مثال: تبدیل $A=\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix}$ را در نظر بگیرید. $A^{100}=?$

پایه‌های Alice را اینگونه انتخاب می‌کنیم $b_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, b_2=\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ (بردارهای ویژه)

$$B^{-1}AB \rightarrow \begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&0\\0&2\end{bmatrix}=D$$

2 طرفین به توان $\rightarrow (B^{-1}AB)(B^{-1}AB)=D^2 \rightarrow B^{-1}A^2B=D^2 \rightarrow B^{-1}A^{100}B=D^{100}$

$$\rightarrow A^{100}=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3^{100}&0\\0&2^{100}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}^{-1}$$

بردار و مقدار ویژه (من خودم تو مثال میفهمم)

$$A=\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix} \rightarrow \det(A-\lambda I)=0$$

$$\begin{vmatrix}3-\lambda&1\\0&2-\lambda\end{vmatrix}=0 \rightarrow (3-\lambda)(2-\lambda)=0 \rightarrow \lambda_1=3,\ \lambda_2=2$$

$$\lambda=2;\ \begin{bmatrix}3-\lambda&1\\0&2-\lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=0 \rightarrow \begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=0 \rightarrow x+y=0 \rightarrow x=-y$$

$v=x\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ است $\lambda=2$ بردار ویژه $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ و هر مضرب آن

$\lambda=3 \rightarrow \begin{bmatrix}0&1\\0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=0 \rightarrow y=0 \rightarrow$ $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ و هر مضرب از آن x است

$$v=\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}=x\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$